

PRACTICAL PHARMACOLOGY-3 (PHARMACOKINETICS – ABSORPTION): QUIZ NO. TWO

الصيدلة العملية-3 (الحرائك الدوائية – الامتصاص): الاختبار القصير الثاني

قسم علم الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد | Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed

1. QUIZ AND CLINICAL PROBLEM | الاختبار القصير والمسألة السريرية

Quiz No. Two – 10 Marks (4 Questions)

الاختبار القصير الثاني - 10 درجات (4 أسئلة)

- Clinical scenario and relevance: 2 marks.
- Pharmacological questions: 4 marks.
- Patient's guide: 3 marks.
- Correct spelling of drug names: 1 mark.

السيناريو السريري وصلته بالموضوع: درجتان.

الأسئلة الدوائية: 4 درجات.

دليل المريض: 3 درجات.

التهجئة الصحيحة لأسماء الأدوية: درجة واحدة.

Clinical Problem No. 6

المسألة السريرية رقم 6

A 25-year-old female patient with repeated attacks of migraine headache obtains no relief of her headache after taking two paracetamol (500 mg) tablets. On consulting a physician, he prescribed metoclopramide 10 mg tablet to be taken half an hour before paracetamol. (Discussion of drug absorption through a clinical case.)

مريضة عمرها 25 عاماً تعاني نوبات متكررة من الصداع النصفي (الشقيقة) ولا تحصل على أي راحة من صداها بعد تناول قرصين من الباراسيتامول (500 ملغ). وعند استشارة الطبيب وصف لها قرص ميتوكلوبراميد 10 ملغ يُؤخذ قبل الباراسيتامول بنصف ساعة. (مناقشة امتصاص الأدوية من خلال حالة مرضية.)

Clinical Relevance (Early Exposure to Clinical Situations)

الصلة السريرية (التعرض المبكر للحالات السريرية)

- Try to look for a short description of the disease mentioned in this problem. (Answers are shown below.)
حاول البحث عن وصف موجز للمرض المذكور في هذه المسألة. (الإجابات مبينة أدناه.)

- What characterizes migraine headache compared with other types of headache? Could migraine headache be bilateral? What might precede the attack of migraine headache? What relationship does it have to light, sound, physical activity, food, ...? What are the GI manifestations associated with migraine? Name one other disease that is associated with gastroparesis. (Answers are shown below.)

ما الذي يميّز الصداع النصفي عن أنواع الصداع الأخرى؟ هل يمكن أن يكون الصداع النصفي ثنائي الجانب؟ ما الذي قد يسبق نوبة الصداع النصفي؟ ما علاقته بالضوء والصوت والنشاط البدني والطعام ...؟ ما المظاهر الهضمية المرافقة للصداع النصفي؟ اذكر مرضاً آخر مرتبطاً بشلل المعدة (الخلل المعدي). (الإجابات مبينة أدناه.)

Pharmacological Questions (Answers Are Shown Below)

الأسئلة الدوائية (الإجابات مبينة أدناه)

- Q1: Which part of the GIT is the main part for drug absorption? The onset of absorption of acidic drugs occurs in the stomach; however, the stomach is not considered the main site for absorption; why?
س1: ما الجزء الرئيسي من السبيل الهضمي لامتصاص الأدوية؟ يبدأ امتصاص الأدوية الحمضية في المعدة؛ ومع ذلك لا تُعدّ المعدة الموضع الرئيسي للامتصاص؛ لماذا؟
- Q2: What are the factors that might affect drug absorption from the GIT? Define the term "bioavailability" and how can it be calculated?
س2: ما العوامل التي قد تؤثر في امتصاص الدواء من السبيل الهضمي؟ عرّف مصطلح «التوافر الحيوي» وكيف يمكن حسابه؟
- Q3: Give examples of drugs that can increase or decrease gastric emptying. How can food affect drug absorption?
س3: أعط أمثلة على أدوية يمكن أن تزيد أو تقلل إفراغ المعدة. كيف يؤثر الطعام في امتصاص الدواء؟
- Q4: Students should have some early knowledge about the pharmacology of paracetamol and also metoclopramide. How does metoclopramide work in migraine? Why is it called a motility stimulant (prokinetic) drug? What are its main side effects?
س4: ينبغي أن تكون لدى الطلبة معرفة مبكرة بعلم أدوية الباراسيتامول وكذلك الميتوكلوبراميد. كيف يعمل الميتوكلوبراميد في الصداع النصفي؟ لماذا يُسمّى دواءً محفّزاً للحركة (مُحرّكاً)؟ ما آثاره الجانبية الرئيسية؟
- Q5: How does facilitated diffusion differ from passive diffusion and from active transport; give examples?
س5: كيف يختلف الانتشار المُيسّر عن الانتشار السلبي وعن النقل الفعّال؛ أعط أمثلة؟
- Q6: How can food affect drug absorption?
س6: كيف يؤثر الطعام في امتصاص الدواء؟

Patient Information (Patient's Guide) – What Would You Tell the Patient about These Drugs?

معلومات المريض (دليل المريض) – ماذا ستقول للمريض عن هذه الأدوية؟

Paracetamol (الباراسيتامول)

- 1. Dose correctly: 500–1000 mg every 4–6 hours. Never take more than 8 × 500 mg tablets (4 grams) in one day. Taking more than this dose, or taking this high dose for a long duration, can seriously damage the liver.
1. خذ الجرعة الصحيحة: 500–1000 ملغ كل 4–6 ساعات. لا تتناول أبداً أكثر من 8 أقراص 500 ملغ (4 غرامات) في اليوم. تناول أكثر من هذه الجرعة أو تناول هذه الجرعة العالية لمدة طويلة قد يُلحق ضرراً بالغاً بالكبد.
- 2. Look for "paracetamol" or "acetaminophen" on the labels of all other medicines. Many over-the-counter (OTC) cold, flu, sinus and joint medicines also contain paracetamol. A patient might take multiple products containing paracetamol and exceed the dose without realizing it.
2. ابحث عن «paracetamol» أو «acetaminophen» على ملصقات جميع الأدوية الأخرى. تحتوي أدوية كثيرة تُباع دون وصفة للزكام والإنفلونزا والجيوب الأنفية والمفاصل على الباراسيتامول أيضاً. وقد يتناول المريض عدة منتجات تحتوي على الباراسيتامول ويتجاوز الجرعة دون أن يدرك.

- 3. Avoid drinking alcohol while taking paracetamol (both can damage the liver).
3. تجنب شرب الكحول أثناء تناول الباراسيتامول (كلاهما قد يضر بالكبد).
- 4. You can take it with or without food. If it upsets your stomach, taking it with food might help.
4. يمكنك تناوله مع الطعام أو من دونه. وإذا سبب اضطراباً في معدتك فقد يفيد تناوله مع الطعام.

Metoclopramide (الميتوكلوبراميد)

- 1. Used to relieve nausea and vomiting and to help your stomach empty faster.
1. يُستخدم لتخفيف الغثيان والإقياء ولمساعدة معدتك على الإفراغ بسرعة أكبر.
- 2. It can be taken about 30 minutes before meals and at bedtime.
2. يمكن تناوله قبل الوجبات بنحو 30 دقيقة وعند النوم.
- 3. You must stop taking metoclopramide and seek immediate medical attention if you experience any of the following: involuntary movements, parkinsonism-like symptoms, or restlessness (akathisia). The risk of these movement disorders is higher at the extremes of age, with longer use, and with higher total doses.
3. يجب أن تتوقف عن تناول الميتوكلوبراميد وتطلب العناية الطبية الفورية إذا ظهر أي مما يلي: حركات لاإرادية، أو أعراض تشبه الباركنسونية، أو تملل (عدم القدرة على الجلوس بهدوء - akathisia). ويزداد خطر هذه الاضطرابات الحركية عند طرقي العمر، ومع الاستعمال الأطول، ومع الجرعات الكلية الأعلى.
- 4. It can cause drowsiness (be cautious when driving or operating machinery) and diarrhea.
4. قد يسبب النعاس (كن حذراً عند القيادة أو تشغيل الآلات) والإسهال.

Drug Formulations Available in the Lab

الأشكال الدوائية المتوفرة في المختبر

Paracetamol (acetaminophen) (الأسيتامينوفين)

- 10 mg/1 ml IV solution, 100 mg/1 ml drops, 120–125 mg/5 ml syrup, 120–250 mg/5 ml suspension, 500 mg tablet, 125–250 mg suppository.
محلول وريدي 10 ملغ/1 مل، قطرات 100 ملغ/1 مل، شراب 120–125 ملغ/5 مل، معلّق 120–250 ملغ/5 مل، قرص 500 ملغ، تحاميل 125–250 ملغ.
- Paracetamol in combination with: vitamin C and chlorpheniramine maleate (Flu-out); with orphenadrine (Norgesic, Myogesic, Kanagesic),
الباراسيتامول بالمشاركة مع: الفيتامين C وماليات الكلورفينيرامين (Flu-out)؛ ومع الأورفينادرين (Norgesic و Myogesic و Kanagesic)،

Metoclopramide (Primperan) (الميتوكلوبراميد)

- Tablets 10 mg, syrup 5 mg/5 ml, injection 10 mg/2 ml, suppository 20 mg.
أقراص 10 ملغ، شراب 5 ملغ/5 مل، حقنة 10 ملغ/2 مل، تحاميل 20 ملغ.

(Some drug images and photos are shown below.)

(تظهر أدناه بعض صور الأدوية.)

(The student is only required to know the dosage forms in which paracetamol and metoclopramide are available – those in red; the trade names and doses are not required.)

(المطلوب من الطالب معرفة الأشكال الدوائية التي يتوفر من خلالها الباراسيتامول والميتوكلوبراميد فقط – وهي التي باللون الأحمر – أما الأسماء التجارية والجرعات فغير مطلوبة.)

(Photographs: Primperan ampoules, suppositories, syrup and tablets; paracetamol IV bottle, Panadol elixir, 250 mg suppositories, infant suspension and Panadol; Panadol Extra Advance, Co-codamol, Norgesic; No Pain, Kanagesic, Myogesic; Panadol Cold & Flu products and Saridon.)

(صور فوتوغرافية: أمبولات وتحاميل وشراب وأقراص Primperan؛ قارورة باراسيتامول وريدي، وإكسير Panadol، وتحاميل 250 ملغ، ومعلق للرّضع، و Panadol؛ Panadol Extra Advance و Co-codamol و Norgesic؛ No Pain و Kanagesic و Myogesic؛ منتجات Panadol للزكام والإنفلونزا و Saridon).

Summative Assessment

التقييم الختامي

- Drug names to be written without any spelling mistake are: paracetamol (acetaminophen) and metoclopramide.

أسماء الأدوية التي يجب كتابتها دون أي خطأ إملائي هي: (paracetamol (acetaminophen و metoclopramide.

2. BRIEF ANSWERS OF THE CLINICAL QUESTIONS | إجابات موجزة عن الأسئلة السريرية

1. What Characterizes Migraine Headache Compared with Other Types of Headache?

1. ما الذي يميز الصداع النصفي عن أنواع الصداع الأخرى؟

Migraine headache is distinct from other common headaches like tension-type headache or cluster headache in several key ways:

يتميز الصداع النصفي عن الأنواع الشائعة الأخرى مثل صداع التوتر أو الصداع العنقودي في عدة نواحي رئيسية:

- Quality of pain: the pain is typically throbbing or pulsating, in contrast to the constant, dull, pressure-like ache of tension headache. It is usually unilateral but can be bilateral.
نوعية الألم: الألم عادةً نابض أو خافق، بخلاف الألم المستمر الكليل الشبيه بالضغط في صداع التوتر. وهو عادةً أحادي الجانب لكنه قد يكون ثنائي الجانب.
- Intensity: the pain is usually moderate to severe, often inhibiting or preventing daily activities.
الشدة: الألم عادةً متوسط إلى شديد، وكثيراً ما يعيق الأنشطة اليومية أو يمنعها.
- Duration: attacks last anywhere from 4 to 72 hours if untreated.
المدة: تدوم النوبات من 4 إلى 72 ساعة إن لم تُعالج.
- Associated symptoms: migraine is more than just a headache. It is often accompanied by nausea, vomiting, and/or sensitivity to light (photophobia) and sound (phonophobia). These are less common in tension headache.
الأعراض المرافقة: الصداع النصفي أكثر من مجرد صداع. فهو كثيراً ما يترافق مع الغثيان و/أو الإقياء و/أو الحساسية للضوء (رهاب الضوء) وللصوت (رهاب الصوت). وهذه أقل شيوعاً في صداع التوتر.
- Aggravation by activity: routine physical activities (like walking up stairs) typically aggravate the pain, whereas they have little effect on tension headache.
التفاقم بالنشاط: تزيد الأنشطة البدنية الاعتيادية (مثل صعود الدرج) الألم عادةً، بينما يكون تأثيرها قليلاً في صداع التوتر.

2. Could Migraine Headache Be Bilateral?

2. هل يمكن أن يكون الصداع النصفي ثنائي الجانب؟

- Yes. While migraine is often thought of as a unilateral (one-sided) headache, it can be bilateral. In fact, the International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) states that the headache can be unilateral or bilateral. Bilateral pain is particularly common in children and in certain subtypes of migraine.
نعم. فرغم أن الصداع النصفي يُعتقد غالباً أنه صداع أحادي الجانب (في جهة واحدة)، يمكن أن يكون ثنائي الجانب. وفي الواقع ينص التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع (ICHD-3) على أن الصداع قد يكون أحادي الجانب أو ثنائي الجانب. والألم ثنائي الجانب شائع خصوصاً عند الأطفال وفي أنماط فرعية معينة من الصداع النصفي.

3. What Might Precede the Attack of Migraine Headache?

3. ما الذي قد يسبق نوبة الصداع النصفي؟

- For about 25–30% of individuals with migraine, the headache is preceded or accompanied by a neurological disturbance known as "aura".
عند نحو 25–30% من المصابين بالصداع النصفي يسبق الصداع أو يرافقه اضطراب عصبي يُعرف باسم «الهالة».

Aura symptoms typically develop gradually over 5–20 minutes and last less than 60 minutes. They can include (تتطور أعراض الهالة عادةً تدريجياً خلال 5–20 دقيقة وتدوم أقل من 60 دقيقة. وقد تشمل)

- Visual disturbances: most common (e.g., seeing flickering lights, zigzag lines, blind spots, or loss of part of the visual field).
اضطرابات بصرية: الأكثر شيوعاً (مثل رؤية أضواء متراقصة أو خطوط متعرجة أو بقع عمياء أو فقدان جزء من الساحة البصرية).
- Sensory disturbances: "pins and needles" sensation or numbness that travels up one limb.
اضطرابات حسية: إحساس «وخز الإبر والدبابيس» أو خدر ينتقل صعوداً في طرف واحد.
- Speech disturbances: difficulty speaking or finding words.
اضطرابات الكلام: صعوبة في الكلام أو في إيجاد الكلمات.

Some people also experience prodromal symptoms hours or even a day or two before the headache begins. These are not the same as an aura and can include (يعاني بعض الأشخاص أيضاً أعراضاً بادريّة قبل بدء الصداع بساعات أو حتى يوم أو يومين. وهذه ليست كالهالة وقد تشمل)

- Mood changes (e.g., depression, euphoria, irritability).
تغيرات المزاج (مثل الاكتئاب والنشوة وسرعة الانفعال).
- Fatigue or yawning excessively.
التعب أو التثاؤب المفرط.
- Food cravings or loss of appetite.
اشتهاء أطعمة معينة أو فقدان الشهية.
- Neck stiffness.
تيبّس العنق.
- Increased urination.
زيادة التبول.

4. What Relationship Does It Have to Light, Sound, Physical Activity, Food, ...?

4. ما علاقته بالضوء والصوت والنشاط البدني والطعام...؟

Migraine has a strong relationship with various internal and external factors:

للصداع النصفي علاقة قوية بعوامل داخلية وخارجية متنوعة:

- Light (photophobia) and sound (phonophobia): these are hallmark symptoms. During an attack, normal levels of light and sound can become intolerable and worsen the pain. Patients often seek out a dark, quiet room.
الضوء (رهاب الضوء) والصوت (رهاب الصوت): وهما عرضان مميزان. فخلال النوبة قد تصبح المستويات الطبيعية من الضوء والصوت غير محتملة وتزيد الألم. ويبحث المرضى غالباً عن غرفة مظلمة هادئة.
- Physical activity: as mentioned, routine physical activity aggravates the headache.
النشاط البدني: كما ذكر، يزيد النشاط البدني الاعتيادي الصداع.
- Food: certain foods are common triggers for some people (but not all), including aged cheeses, processed meats (nitrates), chocolate, monosodium glutamate, and alcohol (especially red wine).
الطعام: تُعدّ أطعمة معينة محرّضات شائعة عند بعض الأشخاص (وليس جميعهم)، ومنها الأجبان المعتّقة واللحوم المصنّعة (النترات) والشوكولاتة وغلوتامات أحادي الصوديوم والكحول (خصوصاً النبيذ الأحمر).
- Other common triggers: hormonal changes in women, stress, changes in sleep pattern, skipping meals, strong smells, and weather changes.
محرّضات شائعة أخرى: التغيرات الهرمونية عند النساء والإجهاد وتغيّر نمط النوم وإهمال الوجبات والروائح القوية وتغيّرات الطقس.

5. What Are the GI Manifestations Associated with Migraine?

5. ما المظاهر الهضمية المرافقة للصداع النصفي؟

Gastrointestinal (GI) manifestations are a core feature of migraine, not just a secondary effect of pain. They include:

المظاهر الهضمية سمة أساسية في الصداع النصفي وليست مجرد أثر ثانوي للألم. وتشمل:

- Nausea (the most common).

الغثيان (الأكثر شيوعاً).

- Vomiting.

الإقياء.

- Abdominal pain or discomfort.

ألم أو انزعاج في البطن.

- Loss of appetite.

فقدان الشهية.

- Diarrhea (less common).

الإسهال (أقل شيوعاً).

- Gastroparesis – a delayed emptying of the stomach's contents into the small intestine, which can impair the absorption of oral medications.

شلل المعدة (الخلل المعدي) – تأخر إفراغ محتويات المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ما قد يضعف امتصاص الأدوية الفموية.

6. Name One Other Disease That Is Associated with Gastroparesis

6. اذكر مرضاً آخر مرتبطاً بشلل المعدة

- Diabetes mellitus is a very common disease associated with gastroparesis. Long-term high blood sugar can damage the vagus nerve, which controls the movement of food through the digestive tract, leading to diabetic gastroparesis.

داء السكري مرض شائع جداً مرتبط بشلل المعدة. فارتفاع سكر الدم لمدة طويلة قد يُتلف العصب المبهم الذي يتحكم بحركة الطعام عبر السبيل الهضمي، ما يؤدي إلى شلل المعدة السكري.

3. BRIEF ANSWERS OF THE PHARMACOLOGICAL QUESTIONS | إجابات موجزة عن الأسئلة الدوائية

Q1: Drug Absorption in the GIT

س1: امتصاص الدواء في السبيل الهضمي

Which part of the GIT is the main part for drug absorption? (ما الجزء الرئيسي من السبيل الهضمي لامتصاص الأدوية؟)

- The small intestine, specifically the duodenum and jejunum, is the primary site for drug absorption. (الأمعاء الدقيقة، وتحديداً العفج (الاثنا عشري) والصائم، هي الموضع الرئيسي لامتصاص الأدوية.)

The onset of absorption of acidic drugs occurs in the stomach; however, the stomach is not considered the main site for absorption even for acidic drugs; why? لا (يبدأ امتصاص الأدوية الحمضية في المعدة؛ ومع ذلك لا تُعدّ المعدة الموضع الرئيسي للامتصاص حتى للأدوية الحمضية؛ لماذا؟)

- While the stomach's acidic environment favors the unionized (absorbable) form of acidic drugs, its surface area is very small compared to the small intestine. The small intestine has a very large surface area due to the presence of villi and microvilli, which is the most important factor for efficient absorption. Furthermore, the transit time of drugs in the stomach is often short (i.e. rapid gastric emptying), while the intestinal transit time is longer and more consistent, allowing for more complete absorption.

رغم أن الوسط الحمضي للمعدة يفضّل الشكل غير المتأين (القابل للامتصاص) للأدوية الحمضية، فإن مساحة سطحها صغيرة جداً مقارنة بالأمعاء الدقيقة. وللأمعاء الدقيقة مساحة سطحية كبيرة جداً بسبب وجود الزغابات والزعغيات، وهذا أهم عامل للامتصاص الفعّال. وإضافة إلى ذلك فإن زمن عبور الأدوية في المعدة غالباً قصير (أي سرعة إفراغ المعدة)، بينما زمن العبور المعوي أطول وأكثر ثباتاً، ما يتيح امتصاصاً أكمل.

Q2: Factors Affecting Drug Absorption and Bioavailability

س2: العوامل المؤثرة في امتصاص الدواء والتوافر الحيوي

Factors affecting drug absorption from the GIT (العوامل المؤثرة في امتصاص الدواء من السبيل الهضمي)

- Physicochemical properties of the drug: lipid solubility, degree of ionization (pK_a and pH), molecular size, and dissolution rate. (الخصائص الفيزيائية الكيميائية للدواء: الذوبان في الدسم، ودرجة التأين (pH و pK_a)، والحجم الجزيئي، ومعدل الانحلال.)
- Patient and physiological factors: gastrointestinal pH , surface area, blood flow to the absorption site, gastric emptying time, intestinal motility, and presence of food. (عوامل متعلقة بالمريض وفيزيولوجية: pH السبيل الهضمي، ومساحة السطح، وتدفق الدم إلى موضع الامتصاص، وزمن إفراغ المعدة، وحركية الأمعاء، ووجود الطعام.)
- Dosage form factors: solution, tablet, capsule, sustained-release formulations. (عوامل الشكل الدوائي: محلول، قرص، كبسولة، مستحضرات مديدة التحرر.)
- First-pass metabolism: metabolism of the drug in the liver and gut wall before it reaches the systemic circulation. (الاستقلاب الأول (العبور الكبدي الأول): استقلاب الدواء في الكبد وجدار الأمعاء قبل وصوله إلى الدوران الجهازى.)

Define the term "bioavailability" and how can it be calculated? (عرّف مصطلح «التوافر الحيوي» وكيف يمكن حسابه؟)

- Definition: bioavailability (F) is the fraction (or percentage) of an administered drug that reaches the systemic circulation unchanged (intact) and becomes available at the site of action. (التعريف: التوافر الحيوي (F) هو الجزء (أو النسبة المئوية) من الدواء المُعطى الذي يصل إلى الدوران الجهازى دون تغيير (سليماً) ويصبح متاحاً في موضع التأثير.)

- Calculation: it is most commonly calculated by comparing the area under the curve (AUC) after oral administration to the AUC after intravenous (IV) administration (which has 100% bioavailability by definition).
الحساب: يُحسب غالباً بمقارنة المساحة تحت المنحنى (AUC) بعد الإعطاء الفموي مع AUC بعد الإعطاء الوريدي (الذي توافره الحيوي 100% بحكم التعريف).
- Formula: $F = \frac{AUC_{oral}}{AUC_{IV}}$ (AUC: the area under the plasma concentration versus time curve).
المعادلة: $F = \frac{AUC_{oral}}{AUC_{IV}}$ (AUC: المساحة تحت منحنى تركيز البلازما مقابل الزمن).

Q3: Drugs Affecting Gastric Emptying

س3: الأدوية المؤثرة في إفراغ المعدة

Drugs that increase gastric emptying (prokinetics) ((المُحرِّكات)) (أدوية تزيد إفراغ المعدة)

- Metoclopramide.
الميتوكلوبراميد.
- Domperidone.
الدومبيريدون.
- Erythromycin (a macrolide antibiotic with prokinetic effects).
الإريثروميسين (مضاد حيوي من الماكروليدات ذو تأثيرات مُحَرِّكة).

Drugs that decrease gastric emptying (delay emptying) – examples – (أدوية تقلل إفراغ المعدة (تؤخر الإفراغ) – أمثلة)

- Opioids (e.g., morphine, codeine).
الأفيونات (مثل المورفين والكودئين).
- Anticholinergics (e.g., atropine, ...).
مضادات الكولين (مثل الأتروبين، ...).
- Tricyclic antidepressants (e.g., amitriptyline).
مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (مثل الأميتريبتيلين).

Q4: Pharmacology of Paracetamol and Metoclopramide

س4: علم أدوية الباراسيتامول والميتوكلوبراميد

Paracetamol (acetaminophen) ((الأسيتامينوفين)) (الباراسيتامول)

- Class: centrally acting analgesic and antipyretic (reduces somatic pain and fever).
الصنف: مسكّن وخافض للحرارة ذو تأثير مركزي (يخفف الألم الجسدي والحمى).
- Mechanism: it is believed to inhibit cyclooxygenase (COX) enzymes, particularly a variant called COX-3, within the central nervous system. This reduces the production of prostaglandins, which are mediators of pain and fever. It has minimal anti-inflammatory effects peripherally.
الآلية: يُعتقد أنه يثبّط إنزيمات الأكسدة الحلقية (COX)، ولا سيما متغاير يُسمى COX-3، ضمن الجهاز العصبي المركزي. وهذا يقلل إنتاج البروستاغلاندينات التي هي وسائط للألم والحمى. وله تأثيرات مضادة للالتهاب ضئيلة محيطياً.

Metoclopramide in migraine ((الميتوكلوبراميد في الصداع النصفي))

- How it works: metoclopramide works in migraine through a dual mechanism:
كيف يعمل: يعمل الميتوكلوبراميد في الصداع النصفي بآلية مزدوجة:

- 1. Dopamine (D2) receptor antagonism: by blocking dopamine receptors in the chemoreceptor trigger zone (CTZ) in the brain, it provides anti-nausea and anti-emetic effects, which are useful for treating migraine-associated nausea and vomiting.

1. مناهضة مستقبلات الدوبامين (D2): بحصر مستقبلات الدوبامين في منطقة الزناد المستقبلي للكيمياء (CTZ) في الدماغ يعطي تأثيرات مضادة للغثيان ومضادة للإقياء، وهي مفيدة في علاج الغثيان والإقياء المرافقين للصداع النصفي.

- 2. Prokinetic effect: it increases gastric emptying and upper GI motility. This is critically important in migraine, as migraine often causes gastroparesis (slowed stomach emptying). By speeding up gastric emptying, it ensures that co-administered oral pain relievers (like paracetamol or NSAIDs) are moved from the stagnant (idle) stomach into the small intestine for proper absorption, making them more effective.

2. التأثير المُحرِّك: يزيد إفراغ المعدة وحركية السبيل الهضمي العلوي. وهذا بالغ الأهمية في الصداع النصفي لأنه كثيراً ما يسبب شلل المعدة (بطء إفراغ المعدة). فبتسريع إفراغ المعدة يضمن انتقال المسكنات الفموية المعطاة معه (مثل الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) من المعدة الراكدة (الخاملة) إلى الأمعاء الدقيقة لامتصاص المناسب، ما يجعلها أكثر فعالية.

Why is it called a motility stimulant (prokinetic) drug? (لماذا يُسمَّى دواءً مُحفِّزاً للحركة (مُحرِّكاً)؟)

- It is called a prokinetic because it stimulates motility (movement) of the upper gastrointestinal tract. It does this by:

يُسمَّى مُحفِّزاً لأنه يحفِّز حركية (حركة) السبيل الهضمي العلوي. ويفعل ذلك عن طريق:

- Antagonizing inhibitory dopamine receptors in the gut (dopamine inhibits ACh release).
مناهضة مستقبلات الدوبامين المثبطة في الأمعاء (الدوبامين يثبِّط تحرر الأسيتيل كولين).
- Potentiating the action of acetylcholine (the primary neurotransmitter for gut motility) at muscarinic receptors (it is not a muscarinic agonist, but causes the release of ACh; this ACh stimulates muscarinic receptors in the gut, i.e. it is indirectly acting).

تعزيز تأثير الأسيتيل كولين (الناقل العصبي الرئيسي لحركية الأمعاء) على المستقبلات المسكرينية (فهو ليس ناهضاً مسكرينياً، لكنه يسبب تحرر الأسيتيل كولين؛ وهذا الأسيتيل كولين ينبِّه المستقبلات المسكرينية في الأمعاء، أي أنه غير مباشر التأثير).

Main side effects of metoclopramide (الآثار الجانبية الرئيسية للميتوكلوبراميد)

- Extrapyramidal symptoms (EPS): due to its central D2 blockade, it can cause dystonia (muscle spasms), parkinsonism (tremor, rigidity), akathisia (motor restlessness), and others.
أعراض خارج هرمية (EPS): بسبب حصره المركزي لمستقبلات D2 قد يسبب خلل التوتر (تشنجات عضلية) والباركنسونية (رعشة وقساوة) وعدم القدرة على الجلوس بهدوء (akathisia) وغيرها.

- Drowsiness and fatigue.

النعاس والإعياء.

- Hyperprolactinemia: can cause galactorrhea (milk discharge) and menstrual irregularities and infertility due to increased prolactin secretion.

فرط برولاكتين الدم: قد يسبب ثر اللبن (إفراز الحليب) واضطرابات الطمث والعقم بسبب زيادة إفراز البرولاكتين.

Q5: Transport Mechanisms of Drugs across Cell Membranes

س5: آليات انتقال الأدوية عبر أغشية الخلايا

Feature الميزة	Passive diffusion الانتشار السلبي	Facilitated diffusion الانتشار المُيسَّر	Active transport النقل الفعَّال
Definition التعريف	Movement down a concentration gradient (from high to low) without a carrier. حركة باتجاه تدرُّج التركيز (من العالي إلى المنخفض) دون حامل.	Movement down a concentration gradient with a carrier protein. حركة باتجاه تدرُّج التركيز بوجود بروتين حامل.	Movement against a concentration gradient with a carrier protein, requiring energy (ATP). حركة عكس تدرُّج التركيز بوجود بروتين حامل، وتتطلب طاقة (ATP).

Feature الميزة	Passive diffusion الانتشار السلبي	Facilitated diffusion الانتشار المُيسَّر	Active transport النقل الفعّال
Energy required الطاقة المطلوبة	No لا	No لا	Yes نعم
Saturation الإشباع	No لا	Yes (saturable) نعم (قابل للإشباع)	Yes (saturable) نعم (قابل للإشباع)
Selectivity الانتقائية	Low منخفضة	High عالية	High عالية
Example مثال	Most drugs (e.g., paracetamol). معظم الأدوية (مثل الباراسيتامول).	Glucose into most cells via GLUT transporters. الغلوكوز إلى معظم الخلايا عبر الناقلات GLUT.	Levodopa into the brain via amino acid transporters. الليفودوبا إلى الدماغ عبر ناقلات الأحماض الأمينية.

Q6: How Can Food Affect Drug Absorption?

س6: كيف يؤثر الطعام في امتصاص الدواء؟

1. Food can DECREASE absorption (may be taken on an empty stomach) يمكن للطعام أن يقلل الامتصاص (قد يلزم تناول الدواء على معدة فارغة)

- "Empty stomach" means 1 hour or more before a meal or 2 hours or more after a meal.
«المعدة الفارغة» تعني قبل الوجبة بساعة أو أكثر أو بعدها بساعتين أو أكثر.
- Examples: antibiotics, e.g. ampicillin, tetracyclines (tetracyclines can chelate with $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}/\text{Al}^{3+}$ in, for example, milk and antacids → insoluble complexes and reduced bioavailability), and many other examples.
أمثلة: المضادات الحيوية، مثل الأمبيسيلين والتتراسيكلينات (يمكن للتتراسيكلينات أن تشكل معقدات مخلبية مع $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}/\text{Al}^{3+}$ الموجودة مثلاً في الحليب ومضادات الحموضة ← معقدات غير منحلة وتوافر حيوي منخفض)، وأمثلة أخرى كثيرة.

2. Food can INCREASE absorption (may be taken with food) يمكن للطعام أن يزيد الامتصاص (قد يُتناول الدواء مع الطعام)

- This may improve drug effectiveness. Examples: fat-soluble drugs: griseofulvin (antifungal), isotretinoin (vitamin A derivative used for acne), and others. Taking these with a high-fat meal can double or triple their absorption.
قد يحسّن هذا فعالية الدواء. أمثلة: الأدوية الذوّابة في الدسم: غريسيفولفين (مضاد فطري)، وإيزوتريتينوين (مشتق من الفيتامين A يُستخدم لعلاج حب الشباب)، وغيرها. وتناولها مع وجبة غنية بالدسم قد يضاعف امتصاصها مرتين أو ثلاث مرات.

Grapefruit juice (عصير الجريب فروت)

- This is a common and potentially dangerous interaction between food and drugs. Grapefruit juice inhibits an enzyme in the intestine (CYP3A4) that breaks down many drugs. This can lead to high levels of the drug in the blood and may cause toxicity.
هذا تداخل شائع وقد يكون خطيراً بين الطعام والأدوية. يثبّط عصير الجريب فروت إنزيماً في الأمعاء (CYP3A4) يحلّل أدوية كثيرة. وقد يؤدي ذلك إلى مستويات مرتفعة من الدواء في الدم وقد يسبب سمية.

- Examples of affected drugs: some statins (atorvastatin, simvastatin: lipid lowering), some blood pressure medications (e.g. felodipine, nifedipine), and many others. Avoid grapefruit juice completely if you are on a medication with this known interaction.

أمثلة على الأدوية المتأثرة: بعض الستاتينات (أتورفاستاتين وسيمفاستاتين: خافضة للدهون)، وبعض أدوية ضغط الدم (مثل فيلوديبين ونيفيديبين)، وأخرى كثيرة. تجنّب عصير الجريب فروت تماماً إذا كنت تتناول دواءً معروفاً بهذا التداخل.

(Pages 8–11 of the original contain only photographs of drug packages and are not reproduced.)

(تحتوي الصفحات 8-11 من الأصل على صور فوتوغرافية لعبوات الأدوية فقط ولم يُعاد إنتاجها.)